

مشروع تخرج الفرقة الثانية
« حماية مسير القطارات من العوائق الامامية »

HITT

Trains Protection System From Front Obstacles

Presented by:

Signals Division

Under supervision of



Eng / Taha Ragab



Dr / Amr Mady



Eng / Mohamed Saad



2

**PRESENTATION
OF THE
PROJECT**

الفهرس

1. فكرة المشروع

3. أسباب اختيار المشروع

5. خطوات تنفيذ المشروع

7. الدائرة الكهربائية

9. الخاتمة

2. صور توضيحية

4. طريقة تنفيذ المشروع

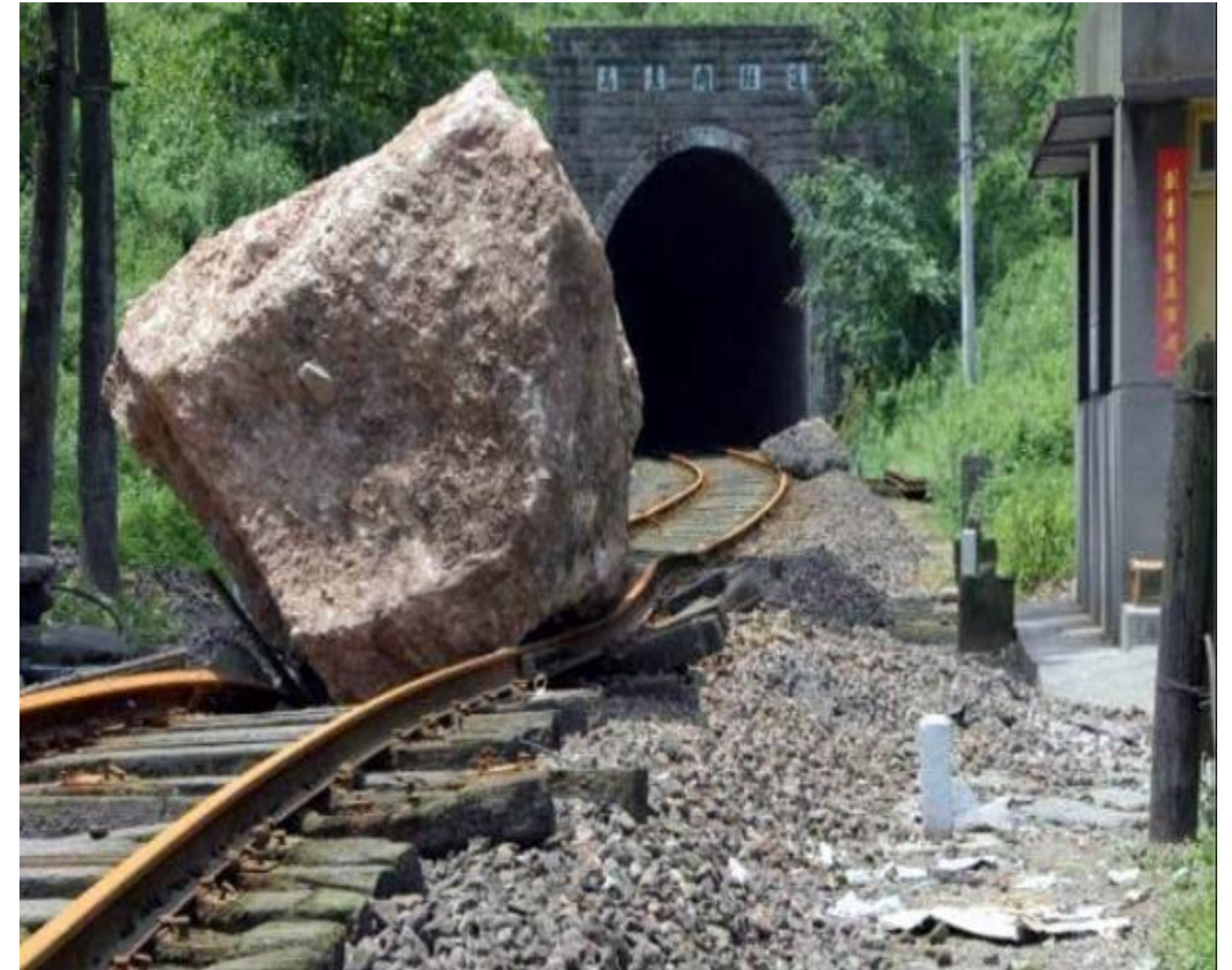
6. مكونات المشروع

8. المقترحات

10. أعضاء الفريق

فكرة المشروع

هو نظام حماية مسير القطارات من العوائق الامامية في حالة وجود عوائق علي السكة علي سبيل المثال :-
وجود صخرة موجودة علي السكة والي ما يشبه ذلك



وجود اشخاص يعملون علي السكة



منع حوادث القطارات الكبرى

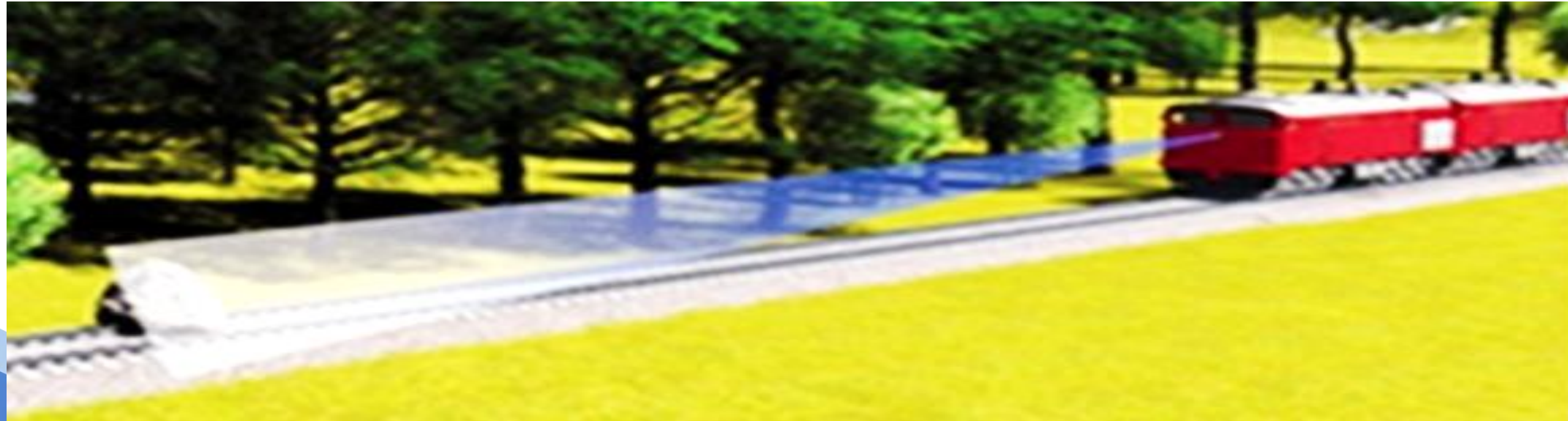


سقوط شجرة علي السكة او تعطل احد العربات علي السكة الحديد في لحظة قدوم القطار



طريقة تنفيذ المشروع

يتم تثبيت حساس الالتراسونك علي الجرار من الامام ويقوم حساس الالتراسونك بارسال موجات فوق صوتية علي السكة ويمتاز بكشف العوائق علي مسافه 10 متر وتم تزويد الجرار بلمبات كل لمبة لها مسافة محددة ترتبط بحساس الالتراسونك ويتم وقوف القطار عند لمبة الخطر اذا استمر وجود العائق علي مسافه 15 سم وعند استمرار وجود العائق تتعرض موجات الحساس للانعكاس وتعود الي الجهاز ثم يقوم حساس الالتراسونك بارسال اشارة الي دائرة الفرامل لتنفيذ اجراء فوري للتوقف لتجنب التصادم مع إعطاء تحذير صوتي بوجود عائق.



بيانات عن أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية



Data about ultrasonic sensors

Ultrasonic	
Detection Range	1cm to 10 m
نطاق الكشف	
Resolution	mm
دقة	
Field of View	5° to 120°
مجال الرؤية	
Main advantage	Able to detect objects in a smoke/gas-filled environment
الميزة الرئيسية	القدرة على اكتشاف الأشياء في بيئة مليئة بالدخان/الغاز

طريقة تنفيذ المشروع عمليا

تقنية LiDAR في اكتشاف عوائق القطارات

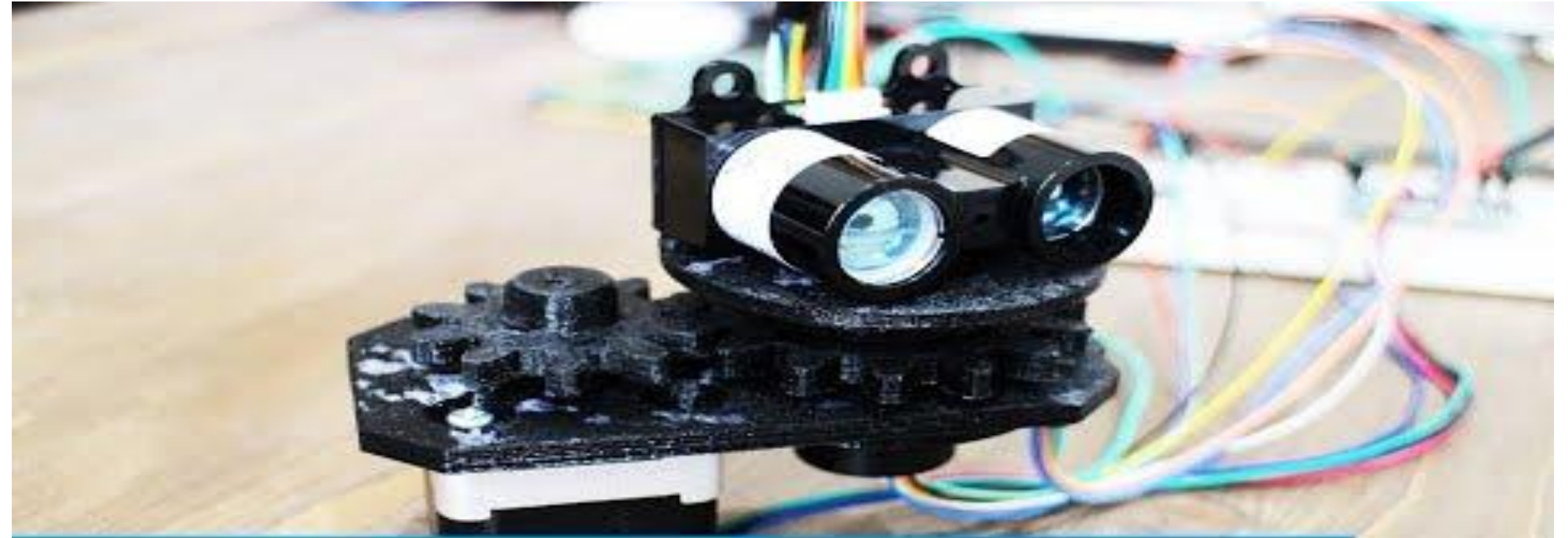
تقنية (LiDAR (Light Detection and Ranging هي واحدة من التقنيات المتقدمة التي تُستخدم بشكل متزايد في مجال النقل بالسكك الحديدية لتحسين السلامة وزيادة الكفاءة التشغيلية. تعتمد هذه التقنية على استخدام نبضات الليزر لقياس المسافات بدقة وتوفير صورة ثلاثية الأبعاد للمحيط.

كيف تعمل تقنية LiDAR ؟

جهاز LiDAR يرسل نبضات ليزرية قصيرة باتجاه المنطقة الأمامية للقطار. عندما تصطدم هذه النبضات بالأجسام أو العوائق، تنعكس مرة أخرى إلى الجهاز. يتم قياس الوقت الذي تستغرقه النبضة للعودة، مما يسمح بحساب المسافة بين الجهاز والعائق. هذه المعلومات تُستخدم لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للمحيط.

شرح النظام

- جهاز LiDAR المثبت على القطار يرسل نبضات ليزرية متعددة في جميع الاتجاهات ويتم قياس الوقت المستغرق لعودة النبضات المنعكسة بعد اصطدامها بالعوائق ثم يتم تحليل البيانات لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للمحيط الأمامي للقطار تُتمكّن البرمجيات من تمييز العوائق المحتملة، مثل السيارات أو الأشجار أو الأشخاص إذا تم اكتشاف عائق يتم تنبيه السائق أو تفعيل أنظمة الفرامل الآلية للقطار لتجنب الاصطدام.



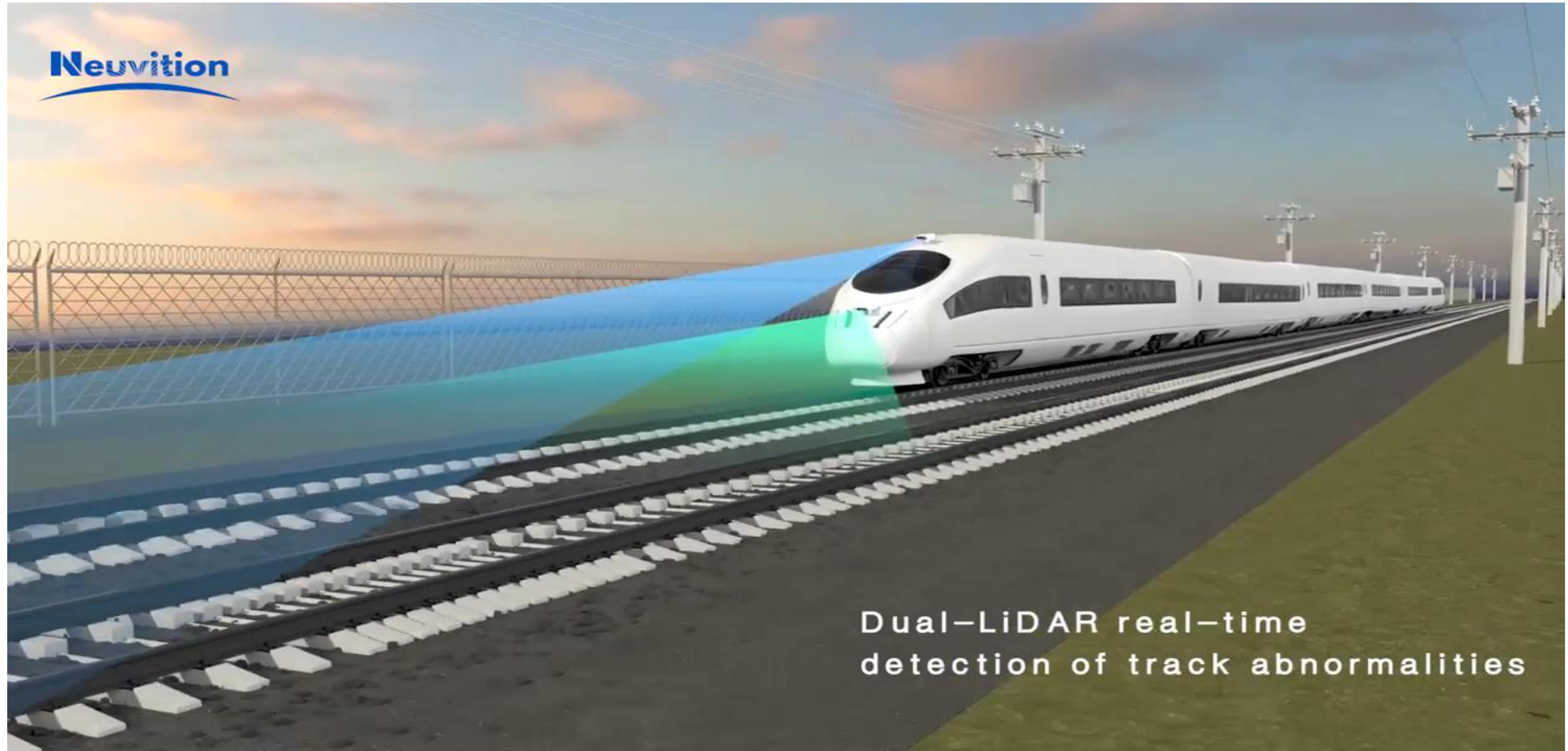
خطوات حساب مسافة العائق باستخدام حساس LiDAR

- حساب المسافة باستخدام حساس LiDAR يعتمد على قياس الوقت الذي تستغرقه نبضة الليزر للانتقال من جهاز LiDAR إلى العائق ثم العودة مرة أخرى.
- حيث أن وقت الطيران : هو زمن الذي تستغرقه نبضة الليزر للانتقال من جهاز LiDAR إلى العائق ثم العودة مرة أخرى

$$\frac{\text{سرعة الضوء} \times \text{وقت الطيران}}{2} = \text{المسافة}$$

- سرعة الضوء في الهواء تقريبًا 3×10^8 متر في الثانية

Video of Lightweight scanning LIDAR



السبب في عدم تطبيق نظام تقنية LiDAR في اكتشاف عوائق القطارات

اثناء تنفيذ المشروع وإستخدام حساس ultra sonic

- التكلفة الاجمالية لحساس LIDAR مرتفعة جدا اما بالنسبة لتنفيذ مشروع عمليا فتعتبر التكلفة قليلة علي الشركات المنفذة



RPLIDAR A1M8 2D 360 Degree 12 Meters
Scanning Radius LIDAR Sensor Scanner



[ultra hardware](#) (172)

[100% positive](#) · [Seller's other items](#) · [Contact seller](#)

US \$99.00

or Best Offer

Condition: New

[Buy It Now](#)

[Add to cart](#)

خطوات تنفيذ المشروع

- 1- تم تنفيذ نظام حماية مسير القطارات من العوائق الامامية باستخدام حساس **Ultrasonic** .
- 2- عمل تتابع للسيمافورات باستخدام الحساسات كبديل للتركات .
- 3- عمل نظام امان باستخدام الاجراس والانوار وذلك لتنبيه الركاب بدخول القطار علي المحطة .

مكونات المشروع

Buzzer-3

Arduino Mega-2

Arduino Uno-1

Lithium Battery-6

IR Sensor-5

Ultrasonic Sensor-4

Motor DC-9

Locomotive-8

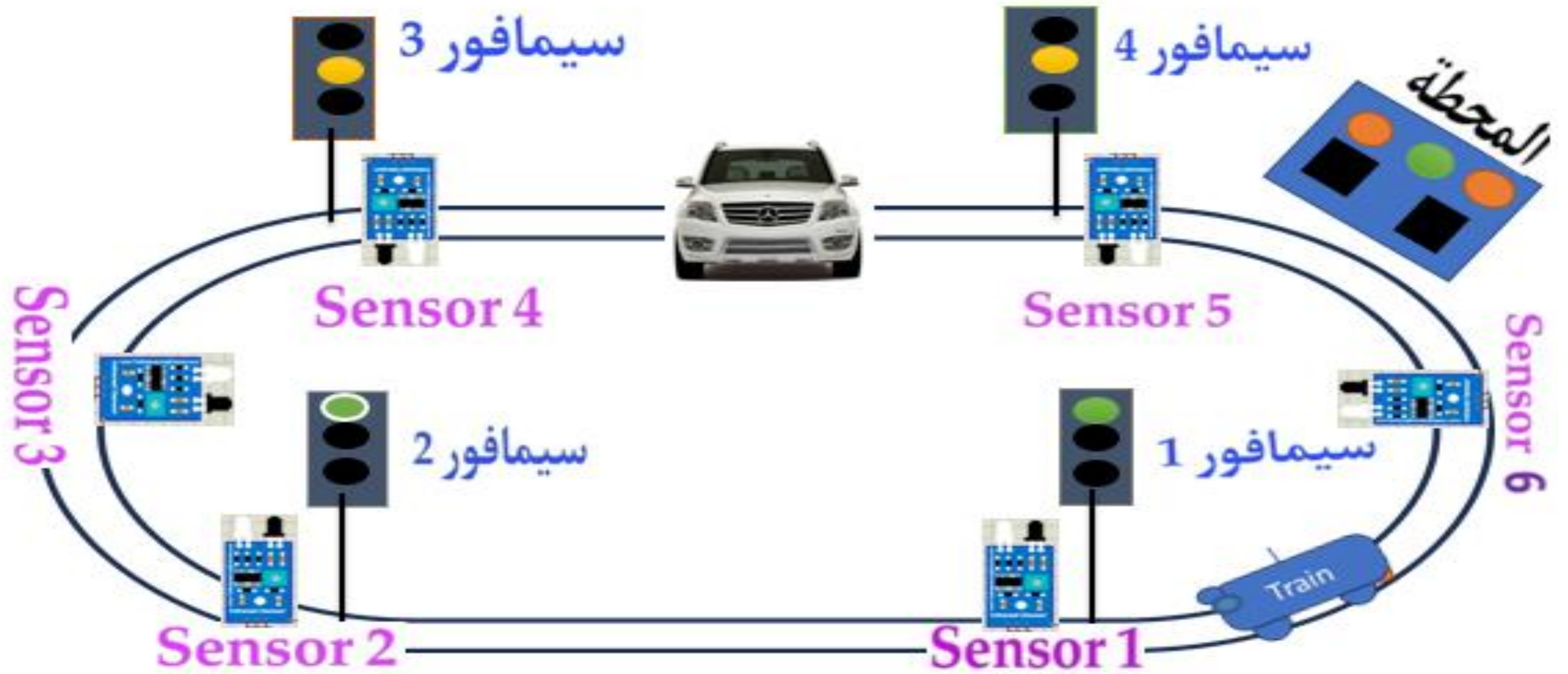
Signals-7

Wires-12

Rail – Road-11

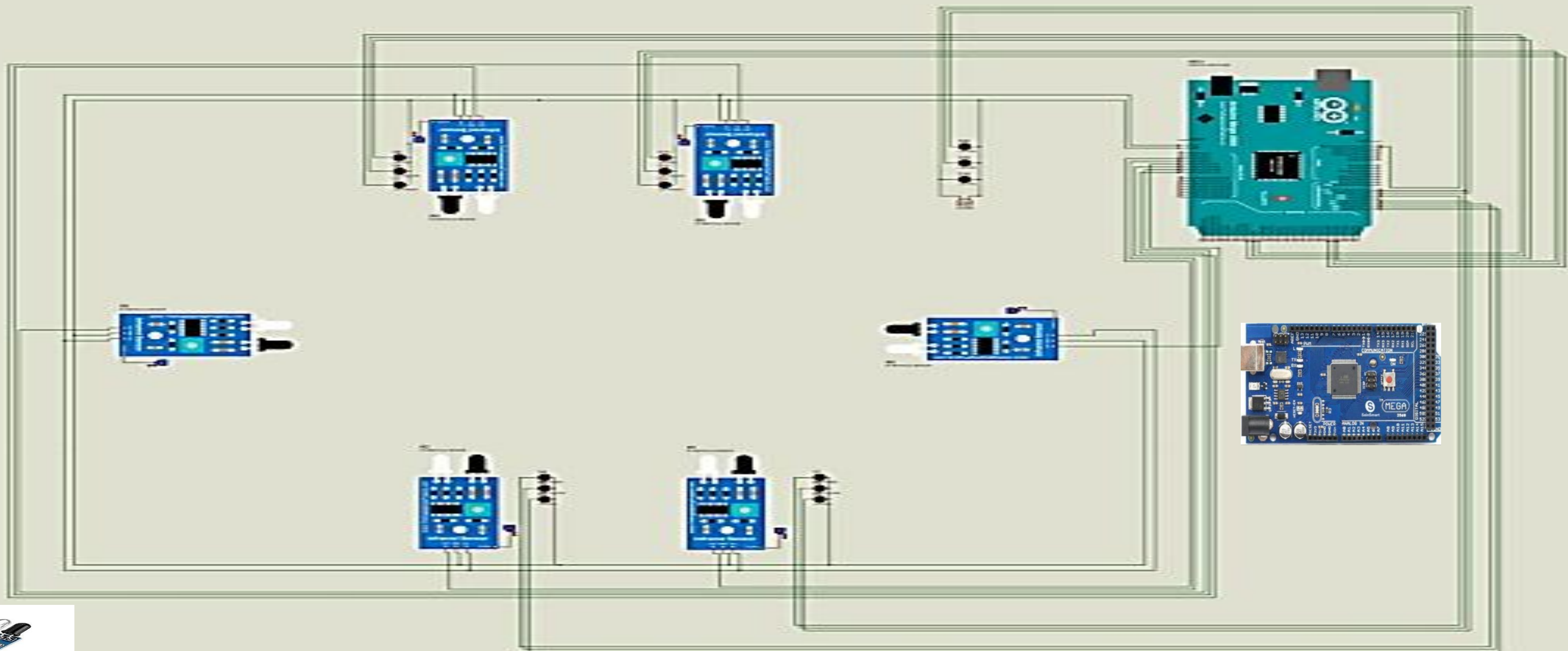
H-Bridge-10

رسمه توضیح اماکن حساسات IR الموجودة بالمشروع



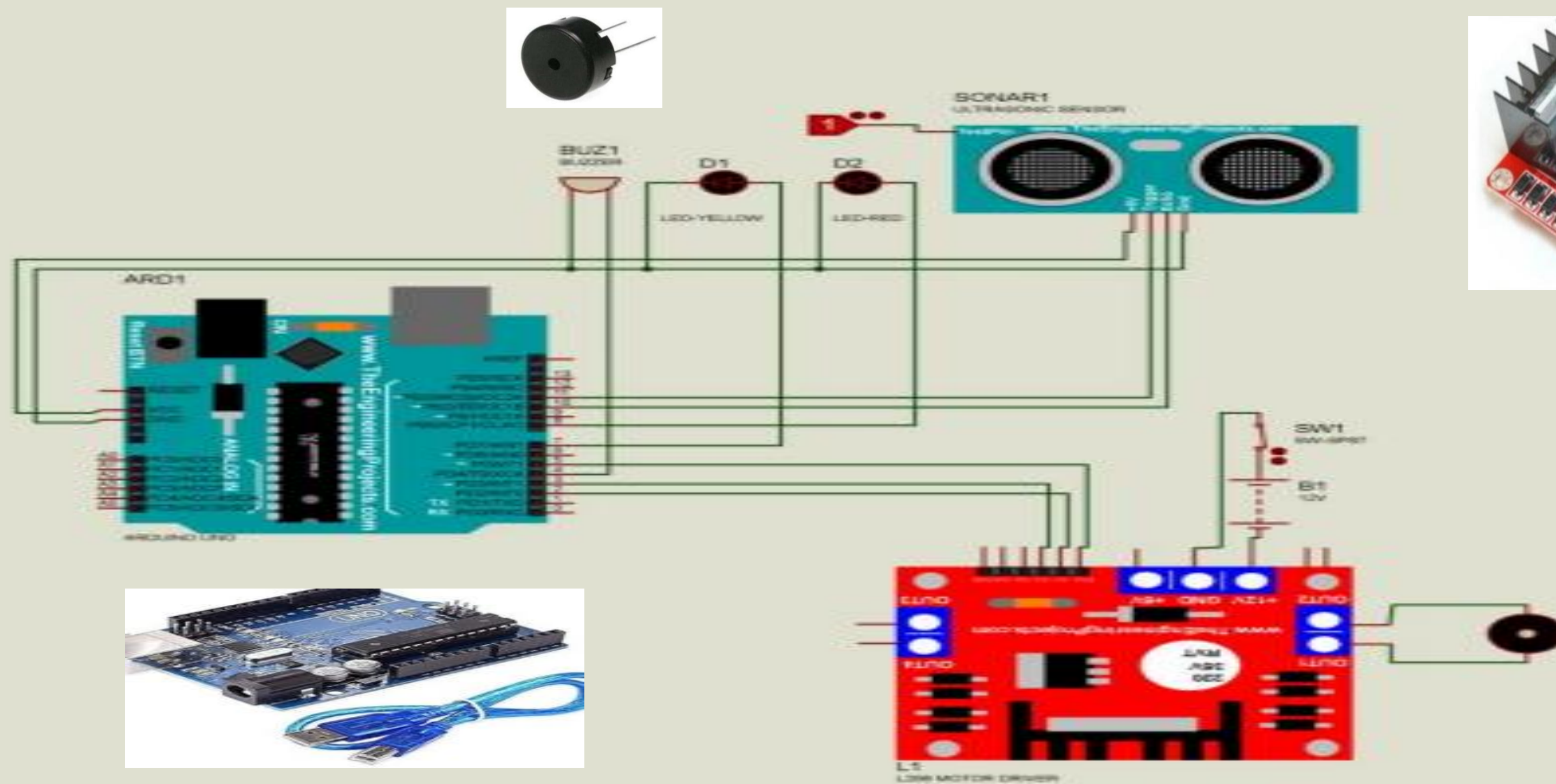
الدائرة الكهربائية

الدائرة الكهربائية للسكة :-

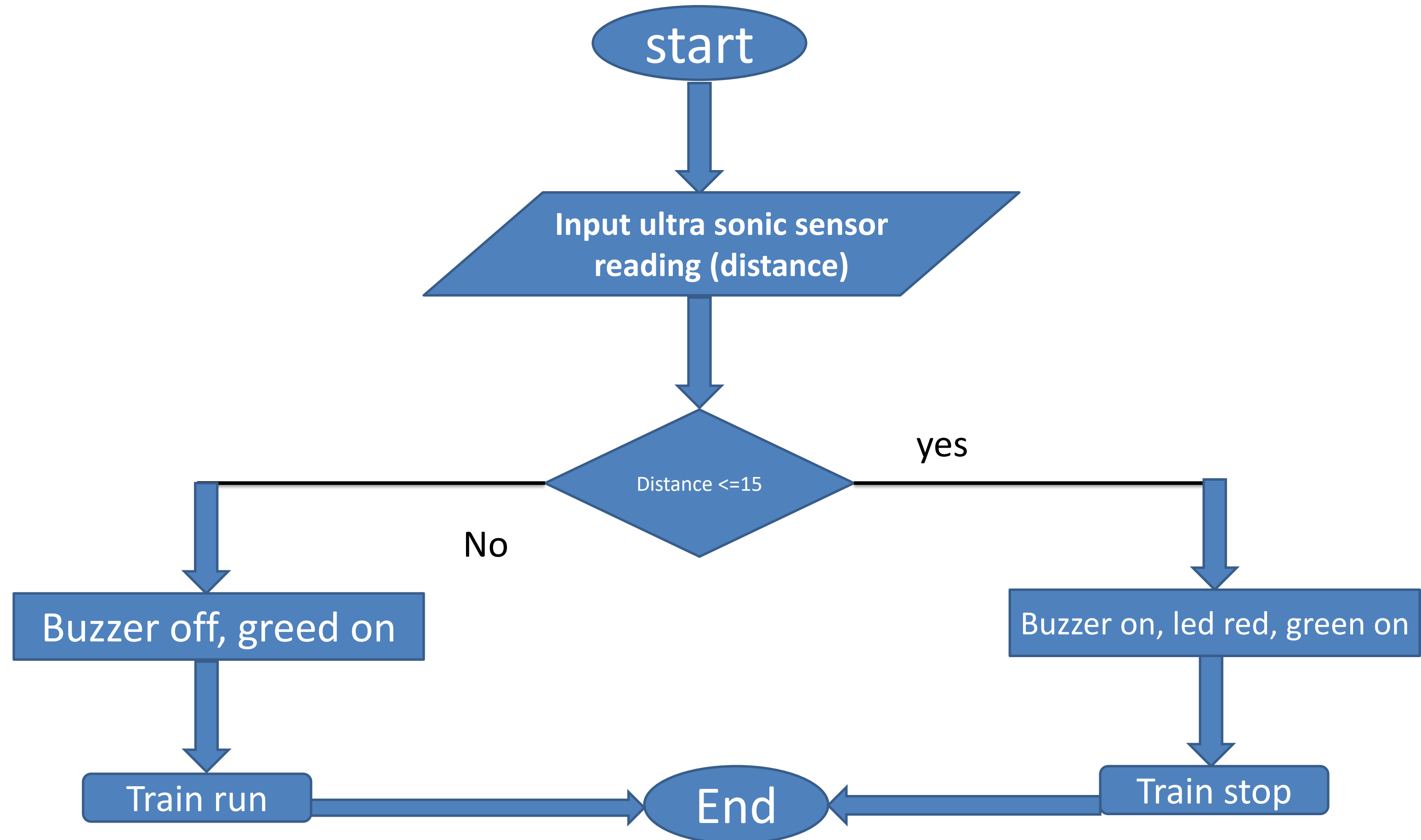


الدائرة الكهربائية

الدائرة الكهربائية للجرار :-



Flow chart of train and ultra sonic



اهداف المشروع

- تطوير تقنيات و أنظمة لتحسين سلامة حركة القطارات عند طريق تحديد العوائق المحتملة في المسار
- تحسين كفاءة السكة الحديد وتقليل التأثيرات السلبية للعوائق الامامية على جدول الرحلات والإنتاجية
- تقليل تكاليف الصيانة والإصلاح الناتجة عن حوادث القطارات
- توفر موارد مالية ويعزز فعالية النظام السككي
- القدرة علي انقاذ عدد لا يحصى من الارواح وحماية البنية التحتية القيمة
- تعزيز السلامة العامة للمجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين
- رفع مستوى الراحة النفسية والاستمتاع بالحياة اليومية دون قلق من حوادث النقل

علاوة على ذلك فهو يقدم الطريق نحو ترسيخ مكانة لمصر كدولة متقدمة في مجال تكنولوجيا النقل (السكك الحديدية)

أسباب اختيار المشروع

- سلامة الركاب والعاملين:-
يهدف المشروع إلى حماية حياة الركاب والعاملين و يقلل من خطر الإصابات والوفيات
- تحسين الكفاءة والاعتمادية:-
يساعد المشروع في تحسين كفاءة نقل الركاب والبضائع عبر القطارات من خلال تقليل حوادث التصادم
- الحد من التكاليف:-
يمكن أن تكون تكاليف الحوادث التي تتجم عن تصادم القطارات مع العوائق باهظة
- توفير الراحة للمسافرين:-
بالحد من الحوادث وتحسين السلامة وزيادة الشعور بالأمان

المقترحات

1- تحسين التدريب والتوعية :- يجب تطوير برامج تدريبية شاملة لسائقي القطارات ومشغلي النظام.

2- صيانة دورية :- القيام بصيانة وفحص لهذا النظام للتأكد من عمله بكفاءة عالية.

3- توعية الجمهور :- تعزيز حملات التوعية للمسافرين والمارة بضرورة عدم التواجد علي مسار

السكة الحديد او القيام باي اعمال قد تسبب عرقلة لحركة القطارات.

4- التعاون الدولي :- تبادل المعرفة والتجارب مع الدول الاخرى في مجال حماية مسارات القطارات

والتعاون في تطوير معايير دولية لضمان سلامة النقل السككي في جميع انحاء العالم .

الخاتمة

" الشكر والتقدير "

الحمد لله الذي رزقنا القوة لإتمام عمل هذا المشروع وتقديمه كما رأيتموه حاولنا علي قد المستطاع تحليل وتفصيل مدي اهمية هذا المشروع وفي نهاية مشوارنا نشكر ربنا احسن شكر علي نعمه العديدة الكثيرة ثم نتقدم بكامل الشكر والعرفان الي المهندس طه رجب قائد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل نحو التقدم والتطور والانضباط والذي شهدته المعهد في عهده تطور هائل كما نتقدم بالشكر الي المهندس محمد سعد علي اشرافه وتقديمه النصح والتوجيه اذا كان لملاحظاته وتوجيهاته الفضل الكبير في هذا المشروع واخيرا نتوجه بالشكر والتقدير الي كل من مد يد العون والمساعدة والتشجيع والدعم في انجاز هذا المشروع نسال الله ان ينال هذا المشروع اعجابكم وفي الختام ندعوا الله ان ينير لنا طريقنا وان يحفظ مصرنا الحبيبة وان نري الهيئة القومية لسكك حديد مصر في احسن حال ومن الدول المتقدمة.

Team Members



Khaled Mahmoud



Ahmed Mohey



AhmedTamer



Ibrahim Gabil



Mohamed Ramdan



Kareem Mohamed



Ibrahim Mohamed



Khaled Mesbah



HITT



THANK YOU

**Higher Institute of
Transport Technology**

**Under Supervision of
ENG / Mohamed Saad**